《应用软件开发综合实训》

项目需求分析与设计方案（V2.0 修订版）

项目名称：基于 AI 大模型的实验教学项目管理系统的设计与实现

学生团队：23 级软工 1 班　第 1 组

组　长：郑兴（23310061013）

组　员：湛璧毓（23302091013）

陈煜贤（2204091030）

沈哲（23302091025）

刘子洋（23302091011）

袁浩（23305081005）

大数据与信息工程系软件工程教研室制

2026 年 9 月 16 日

目录

1 项目概述 3
1.1 项目背景 3
1.2 项目目标 3
1.3 项目范围 3
1.4 用户角色与权限矩阵 4
2 业务需求分析 4
2.1 业务术语 4
2.2 核心业务流程 5
2.3 业务规则 6
3 功能规划（功能需求） 6
3.1 功能清单 7
3.2 基本数据维护模块 8
3.3 实验项目管理模块 9
3.4 数据报表模块 9
3.5 自然语言查询模块 10
4 非功能需求 13
5 原型设计 13
5.1 设计原则 13
5.2 信息架构 13
5.3 页面原型 14
5.3.1 登录页 14
..... 14
5.4 交互说明 22
6 系统设计方案（与系统设计开发人员共同完成） 23
6.1 总体架构 23
6.2 数据库设计 23
6.3 NL→SQL 流水线 24
6.4 SQL 安全校验机制 25
6.5 API 概览 25
7 需求评审 26
8 需求变更管理 27
9 交付物与验收标准 31

1 项目概述

1.1 项目背景

实验教学是高校工程类专业的重要实践环节。目前各门实验课程的实验项目、实验室资源、实验课表等数据分散在 Excel、纸质课表或教师个人电脑中，导致统计报表制作繁琐、数据口径不一致、历史数据难以追溯。同时，非技术用户（如教学管理人员、教师）在需要查询数据时，往往需要借助会 SQL 的技术人员，获取洞察的门槛较高。

本项目拟开发一套“实验教学项目管理系统”，集中维护每学期各门实验课程的实验项目、实验室和实验课表等核心数据，并在此基础上提供常用统计报表；同时引入 AI 大模型，支持用户以日常自然语言与数据库交互，自动生成 SQL、执行查询并以表格或图表形式返回结果，从而显著降低数据探索门槛。

【调整·定位升级】相较于原方案，系统已从「工具型系统」升级为「智能体驱动系统」：AI 能力由单问单答的 NL→SQL 扩展为具备人格（实验助教「阿实」）、工具调用、多轮对话与技能编排的 Agent；并新增数据智能、学期与实验室开放统筹管理、课表拍照导入、实验台数字档案、MCP 只读开放等能力，形成「数据集中化 → 报表自动化 → 查询智能化 → 洞察主动化」的完整闭环。

1.2 项目目标

编号	目标	说明
G1	数据集中化	实现实验室、学年学期、实验课表、教师账号、实验项目的集中维护
G2	操作便捷化 【调整】	支持 Excel 导入、课表拍照识别、实验项目按学期复制等批量/自动化操作；学期改为「提醒 + 手动创建」（不再自动生成）
G3	权限隔离化 【调整】	教师只能管理本人所授课程的实验项目，不可查看其他教师数据；AI 查询与人员档案双通道同守此边界
G4	报表自动化 【调整】	自动生成两类统计报表并支持 Excel/PDF 导出；教师可见「全校汇总 + 本人明细」，管理员可见全量明细
G5	查询智能化 【调整】	自然语言查询升级为多轮对话式 AI 实验助教「阿实」，支持工具调用、人员档案检索与结果追问
G6	系统安全化 【调整】	严格限制只执行 SELECT，禁止 DML/DDL，防止 SQL 注入与越权；五层防护；Agent 永不直接写库
G7	洞察主动化 【新增】	数据智能：课程就绪度体检、实验室利用率热力图、异常预警、排课冲突检测
G8	开放统筹化 【新增】	校历（周历 + 节假日）+ 实验室开放计划 + 例外日 + 占用视图，统筹实验室开放管理
G9	生态开放化 【新增】	MCP Server 向外部 AI 工具只读开放系统数据（本地演示场景）

1.3 项目范围

项目范围明确如下：

类型	范围说明
包含	实验室、学年学期（含校历）、实验课表、教师账号、实验项目、两类统计报表、自然语言查询（Agent）、数据智能、学期与实验室开放管理、人员档案检索、课表拍照导入、视觉叙事（数字档案/叙事报告）、MCP 只读服务、系统权限与安全。【调整】
不包含	学生选课系统、实验室设备台账全生命周期管理、财务收费、课表自动排课算法、移动端 App；预约/审批/门禁/容量管理、考试周与调课补课、开放计划 Excel 导入。【调整】新增后段明确边界

1.4 用户角色与权限矩阵

角色	主要权限	数据可见范围
管理员（ADMIN）	系统数据管理（实验室/学期与校历/课表/教师账号/字典）、开放计划与例外日维护、全部报表、全部 AI 能力、人员档案全量检索、数据智能全量视角	全部
教师（TEACHER）	管理本人所授课程的实验项目（当前学期可写、历史学期只读）、报表、AI 查询与本人档案、数据智能（本人课程）、开放信息只读	仅本人课程与本人档案；报表为「全校汇总 + 本人明细」
挂名人员（laboratory.manager）	无系统账号、无登录权限；仅管理员可检索其「挂名档案」（仅含管理的实验室一维）	仅管理员可检索

权限边界（写死约定）：

① 教师经 AI 查询时，服务端强制注入 teacher_id = 当前用户，显式传入的越权参数被忽略；

② 人员档案检索：管理员可查全体，教师只能查本人（解析出的人员非当前用户且非管理员时拒绝）；

③ 校历、节假日、开放计划与例外日仅管理员可写，教师只读（自然语言查询同样只能读）；

④ 管理员不设实验项目独立页面入口，经课程管理、报表中心、数据智能与 AI 查询获取全局项目视图。

2 业务需求分析

2.1 业务术语

术语	定义
实验室	开设实验课的物理场所，属性包括编号、名称、负责人、设备数等。数据表 laboratory（原方案称 lab，已统一）
学期（学年学期）	形如「2026-2027-1」的教学周期。原「每年 8 月 31 日 / 2 月 1 日定时任务自动生成」已废止，改为动态状态计算 + 定时提醒 + 管理员手动创建；新增「第 1 周起始日」周历字段。【调整】

实验课表	每学期各实验课程的排课记录，包括课程号、课程名、授课教师、上课地点、上课班级、上课时间、选课人数等。数据表 schedule + 时间明细 schedule_time
实验课程	由实验课表按（课程号、学期）聚合生成的课程信息，包括课程号、课程名、授课教师、所属学期、实验总学时、面向专业等。数据表 course
实验项目	某一课程在某学期下的具体实验条目，包括实验编号、实验名称、实验类别、实验类型、所属学科、实验要求、实验者类别、每组人数、实验学时数。数据表 experiment（原方案称 experiment_project，已统一），编号规则「课程号-学期编码-流水号」
人时数	某门课程在某实验室的上课学时数 × 该课程的上课人数。口径为「学生学时」，不得表述为教师工作量。【调整】
阿实 【新增】	系统的 AI 实验助教（Agent 人格）：多轮对话、工具调用、长期记忆、复古终端交互
技能（Skill） 【新增】	声明式 YAML 预置能力包（名称/描述/参数/Prompt 模板/允许的工具组合），共 5 个：学期实验项目统计、课程就绪度体检、人员档案、材料清单、叙事报告
工具（Tool） 【新增】	Agent 可调用的原子能力（名称/描述/参数 Schema/执行器）：内置 2 个通用工具（query_data、generate_text）+ 9 个人员档案工具
人员档案 【新增】	输入人名返回的八维分区档案卡（身份账号/任课课程/排课记录/课节明细/实验项目/管理的实验室/行为足迹/派生洞察）
校历 【新增】	教学周历（第 1 周起始日 → 周次与真实日期映射）+ 节假日表
开放计划 【新增】	按学期实例维护的实验室开放时段（星期 + 节次 + 周次范围 + 单双周 + 开放对象 + 启停 + 备注）
占用视图 【新增】	开放计划与课表的叠加视图：总览列表 + 单间周网格（7 天 × 12 节四色态）
利用率 【新增】	Σ(排课节数 × 生效周数) ÷ Σ(开放节数 × 生效周数)，学期累计周加权（单/双周减半）；不含节假日/例外日扣减；允许大于 100%；未配置开放计划的实验室为「未开放」灰态（rate 为空，不参与评分）
矛盾 【新增】	课表时段与开放时段在「星期 + 节次 + 周次」三维不重叠（只读标红，不阻断课表导入；不含节假日/例外日）

2.2 核心业务流程

本系统的核心业务流程围绕「基础数据 → 课程与实验项目 → 统计、洞察与智能服务」展开：【调整】

阶段	说明
① 基础数据准备	管理员导入或维护实验室、教师账号、实验课表（Excel 或课表照片识别）；手动创建学期（系统定时提醒，不再自动生成）；维护校历与实验室开放计划；课表导入后自动生成实验课程。【调整】
② 实验项目维护	教师登录后仅可见本人所授课程，按学期新增/编辑/导入/复制实验项目；历史学期项目只读

③ 统计与查询	管理员与教师查看两类统计报表并导出（Excel/PDF）；通过「阿实」多轮对话完成自然语言查询、人员档案检索、材料清单生成等任务。【调整】
④ 洞察与统筹【新增】	数据智能页呈现就绪度体检 / 利用率热力图 / 异常预警 / 冲突检测；学期管理页统筹校历、开放计划与占用视图；外部 AI 工具经 MCP 只读查询系统数据

2.3 业务规则

规则名称	规则内容
学期状态规则【调整】	学期状态（未开始/进行中/已结束）不依赖定时任务刷新，查询时按当前日期动态计算并回写缓存;「当前学期」三级判定：落在起止区间内 → 最近结束的学期（寒暑假空档）→ 最近创建的未开始学期
学期提醒规则【新增】	每年 8 月 15 日 / 1 月 15 日定时向全体管理员推送站内通知（仅提醒，不自动创建学期）
课程生成规则【调整】	导入课表后按（课程号、学期）聚合生成课程：同课程号多条记录且教师相同 → 选课人数累加、面向专业去重拼接；同一课程号出现多位教师 → 整组标红拒绝导入；历史学期已有课程不覆盖
课表导入规则【调整】	覆盖语义：确认导入即删除该学期全部课表后重新灌入，已生成课程与已录实验项目不受影响；导入预览与确认之间做数据版本二次校验
权限规则	教师只能管理本人所授课程的实验项目；管理员可管理全部基础数据。【调整】边界扩展至 AI 通道与人员档案
历史只读规则	非当前学期的实验项目，教师只能查看，不能新增、修改或删除
开放管理规则【新增】	按学期实例维护开放时段；「批量设置」对选中实验室覆盖式先删后插；「从上学期复制」为覆盖式且幂等（重复执行结果一致）；「已配置」指存在启用状态的时段行，全部停用视为未开放
矛盾判定规则【新增】	课表与开放时段在「星期 + 节次 + 周次」三维不重叠即判为矛盾（含单双周相容性判断）；只读标红，不阻断导入；同源输出为异常预警中的「有课未开放」
利用率口径【新增】	学期累计周加权计算（公式见 2.1 术语表）；页面标注「不含节假日/例外日扣减」
AI 安全规则【调整】	自然语言查询只能生成 SELECT 语句；必须经语法/白名单校验后才能执行；教师查询强制注入 teacher_id；Agent 永不直接写库（写意图止于「草稿 → 人工确认 → 落库」）
AI 档案规则【新增】	档案八维为闭集（代码枚举），维内返回全量行（受行数上限保护）；模型只负责指路，不负责压缩；密码/手机号等敏感字段不进模型上下文（双份载荷）
数据导出规则【调整】	报表与自然语言查询结果均支持导出 Excel，报表另支持 PDF；导出统一由后端接口完成，前端只负责下载
审计规则【新增】	全部写操作（导入、增删改、密码重置、开放计划维护等）经切面统一记录到操作审计表

3 功能规划（功能需求）

3.1 功能清单

所属模块	功能点	需求说明	角色
系统数据管理	实验室维护	实验室编号/名称/负责人/设备数维护；Excel 导入、批量删除、分页检索；删除时校验关联数据	管理员
系统数据管理	学期管理	学年分组卡片展示、创建/编辑学期、状态按日期动态派生；每年 8/15、1/15 提醒创建	管理员
系统数据管理	校历与节假日	第 1 周起始日与周次↔日期映射；节假日区间批量展开维护	管理员
系统数据管理	实验室开放计划	开放时段单条维护、覆盖式批量设置、从上学期幂等复制、例外日维护	管理员
系统数据管理	占用视图	开放计划与课表叠加：总览列表 + 单间周网格四色态 + 今日开放	管理员
系统数据管理	课表管理	Excel 导入、拍照导入、导入预览、批量删除、课表列表「开放注记」列	管理员
系统数据管理	教师账号管理	Excel 导入、单个新增/编辑、启停、重置密码、批量删除、头像设置	管理员
系统数据管理	字典管理	实验类别/类型/学科/要求/实验者类别五类字典项维护，教师只读引用	管理员
实验项目管理	实验项目 CRUD	教师对本人课程的实验项目增删改查（当前学期可写、历史学期只读）	教师
实验项目管理	Excel 导入导出	按模板批量导入实验项目，列表支持导出	教师
实验项目管理	从上学期复制	一键复制上学期实验项目并重新生成编号；上学期为空时返回业务错误码 43001	教师
实验项目管理	历史只读	非当前学期实验项目仅可查看	教师
报表中心	报表一：实验室 · 实验项目·人数统计	按学年统计课程、实验项目及选课人数，支持 Excel/PDF 导出	管理员/教师
报表中心	报表二：实验室人时数统计	人时数 = 学时 × 人数（学生学时口径），表格 + 图表展示，支持导出	管理员/教师
报表中心	分层可见	教师默认仅返回全校汇总 + 本人明细；越权参数被服务端忽略	管理员/教师
数据智能【新增】	课程就绪度体检	「已排课但未建实验项目」课程清单，红/绿两态 + 修复建议	管理员/教师
数据智能【新增】	实验室利用率热力图	开放节时/占用节时/利用率；未配置开放计划的实验室显示为「未开放」灰态	管理员/教师
数据智能【新增】	异常预警	超排、闲置、课时异常、有课未开放四类预警，含严重级别与定位信息	管理员/教师

数据智能【新增】	排课冲突检测	实验室·教师·时间三方冲突检测，只读诊断不强制	管理员/教师
智能查询	自然语言查询（NL→SQL）	中文/英文提问 → 生成并执行 SELECT → 表格/图表展示，支持导出	管理员/教师
智能查询	阿实多轮对话【新增】	计划→调工具→观察→回答（最多 6 轮），工具调用过程实时上屏	管理员/教师
智能查询	人员档案检索【新增】	输入人名直查八维档案卡；「我的档案」锁定；多候选反问，绝不静默猜测	管理员/教师
智能查询	课表拍照导入【新增】	课表照片经视觉模型识别 → 草稿预览修正 → 确认落库	管理员
智能查询	数字档案与叙事报告【新增】	实验室/实验项目 AI 简介（24 小时缓存）；学期叙事报告与教学总结	管理员/教师
智能查询	材料清单生成【新增】	按实验项目推算器材/耗材建议清单，可编辑、可导出	教师
智能查询	查询历史与 SQL 透明	查询历史保存与复用；生成 SQL 可展开查看	管理员/教师
开放生态【新增】	MCP 只读服务	外部 AI 客户端经 MCP 只读查询系统数据（stdio/SSE，本地演示场景）	外部 AI 工具
系统通用	登录与账号安全	JWT 登录、首次登录强制改密、连续 5 次失败锁定 30 分钟	管理员/教师
系统通用	通知中心	站内通知、未读红点、标记已读；学期创建提醒由定时任务写入	管理员/教师
系统通用	操作审计	全部写操作经切面记录操作人、动作、目标、明细、IP 与时间	管理员
系统通用	头像与个人资料	内置预设头像 + 本地上传（本人或管理员可设）	管理员/教师
创意入口【新增】	复古落地首页与检索终端	四个沉浸式分页 + 撕裂转场 + 全局悬浮「阿实」入口	未登录/全体

3.2 基本数据维护模块

3.2.1 实验室维护

需维护实验室编号、实验室名称、实验室负责人、实验室设备数等字段；支持单个新增/编辑/删除、批量删除与按模板 Excel 批量导入；列表支持分页与按名称/负责人检索。删除时校验关联数据（存在关联课表或开放计划时拒绝删除）。【调整】

3.2.2 学期与校历维护

【调整】废弃原「通过定时任务自动生成学年学期：每年 8 月 31 日生成新学年及第一学期，每年 2 月 1 日生成第二学期」的方案：学期改为管理员手动创建（含起止日期），系统在每年 8 月 15 日与 1 月 15 日向管理员推送站内提醒通知；学期状态（未开始/进

行中/已结束）查询时按当前日期动态计算并回写缓存，不再需要人工启用/停用。

【新增】校历能力：学期可配置「第 1 周起始日」（非周一仅提示不强拦），并据此生成周次与真实日期的映射表（第 w 周起始日 = 第 1 周起始日 +(w-1)×7）；支持按日期区间维护节假日（区间批量展开为逐日记录，重复区间拒绝）。周历、节假日与开放计划对「进行中」学期同样可配置，不受「基础信息仅未开始学期可编辑」的限制（本学期配置校历是主流程）。

3.2.3 实验课程和课表维护

管理员导入每学期实验课表（字段：学年、学期、课程号、课程名、实验总学时、授课教师、上课地点、上课班级、上课时间、选课人数）。系统据此自动生成实验课程，字段包括课程号、课程名、授课教师、所属学期、实验总学时、面向专业等。【调整】补充：导入预览（先解析不入库）、批量删除；课表列表新增「开放注记」列（管理员视角），标出与实验室开放计划存在时间矛盾的课表行。

【新增】课表拍照导入：上传或拍摄课表照片，经 GLM-4V 视觉模型识别为结构化课表行（课程号/课程名/教师/实验室/班级/人数/时间文本，低置信度逐行标注），生成导入草稿；前端预览与逐行修正后，确认经标准课表导入接口落库。系统不存在 AI 直接写库的路径。

3.2.4 教师账号管理

支持按 Excel 模板批量导入教师账号（工号、姓名、初始密码、所属系部）；提供单个新增/编辑/启用/停用；支持为教师重置密码。【调整】新增批量删除与头像设置（内置预设头像或本地照片上传）；明确默认密码为 Ltpms@{工号}，首次登录强制改密，连续登录失败 5 次锁定 30 分钟。

3.2.5 字典管理【新增】

管理员可动态维护实验类别、实验类型、所属学科、实验要求、实验者类别五类字典项；教师只读调用（导入模板与表单下拉框引用字典）。

3.3 实验项目管理模块

授课教师登录系统后，仅可见本人所授课程（按学期分组，实验项目页面路由限定教师角色）。同一门实验课在不同学期的实验项目可能不同，系统按学期隔离。

实验项目信息字段包括：实验编号、实验名称、实验类别、实验类型、实验所属学科、实验要求、实验者类别、每组人数、实验学时数。教师可进行新增、编辑、删除；支持 Excel 导入与列表导出；支持「从上学期复制」快速生成新学期项目；对于过去学期的实验项目只能查看。

【调整】复制语义与兜底：上学期无实验项目时前端按钮置灰提示，绕过前端直接调用接口返回业务错误码 43001；复制时实验编号按「课程号-当前学期编码-流水号」重新生成。管理员不设实验项目独立页面入口，经课程管理、报表中心、数据智能与 AI 查询获取全局项目视图。

3.4 报表中心（原「数据报表」模块）

3.4.1 报表一：实验室·实验项目·人数统计

按学年统计所有实验室开设的实验课程及其下的实验项目，以及各课程的选课人数。结果以表格展示，支持导出 Excel/PDF。【调整】

3.4.2 报表二：实验室人时数统计

按学年、按实验室统计「上课人时数」。计算公式为：某课程在某实验室的上课学时数 × 该课程的上课人数。结果以表格及图表展示，支持导出 Excel/PDF。【调整】人时数标注「学生学时」口径。

【调整】分层可见（aggregate_only）：教师默认只返回全校汇总行（课程总数、项目总数、人时数合计）+ 仅本人任教的明细行；管理员返回全量明细。教师显式传入越权参数被服务端强制忽略。

3.5 智能查询「阿实」模块

原方案为「NL→SQL 单轮查询」；现升级为 Agent 智能体（人格「阿实」），原单轮通道保留（POST /nlq/query），新增 Agent 多轮通道（POST /nlq/agent）。【调整】

功能点	说明
自然语言输入	用户在输入框中用中文或英文描述数据需求，例如「显示 2026-2027-1 学期 36 栋 401 实验室开设的实验课程」
Schema 理解与索引	启动时缓存库表结构与字典元数据供模型理解；字典/表结构变更事件主动刷新 + TTL 5 分钟兜底
SQL 生成与执行	大模型将自然语言问题转换为 SELECT 语句，经安全校验与权限注入后由只读账号执行
结果展示	查询结果以数据表格展示，并支持简单图表（柱状图、饼图）与 Excel 导出；Agent 侧另有工具过程轨迹与档案卡
错误提示	当问题模糊或无法转换时给出友好提示并引导重新表述；模糊/无法转换/模型超时/服务不可用分别对应 44001～44004 错误码与文案
多轮对话 Agent【新增】	阿实人格；「计划 → 调工具 → 观察 → 回答」循环（最多 6 轮，支持单轮并行多工具）；工具调用过程实时上屏
工具注册表【新增】	工具统一为「名称 / 描述 / 参数 JSON Schema / 执行器」四元组，支持零侵入注册与重复注册保护
技能框架【新增】	5 个 YAML 技能包（学期实验项目统计、课程就绪度体检、人员档案、材料清单、叙事报告）；技能可收紧允许调用的工具集合
长期记忆【新增】	按用户隔离存储非敏感偏好与上下文摘要；跨会话可召回，登录后可延续上次的查询上下文
查询历史	查询历史列表与删除；记录问题、生成 SQL、结果摘要、角色与成功标记
人员档案检索【新增】	输入人名直查八维档案卡、我的档案锁定、多候选反问（见 3.7）
视觉导入与数字档案	课表拍照识别与实验台数字档案（见 3.8、3.9）

【新增】	
前端形态【调整】	智能查询页改版为「ASY-01 检索终端」对话式查询台；全局悬浮阿实入口（右下角悬浮球 + 迷你面板，收起不销毁会话）

3.6 数据智能模块【新增】

原方案无此模块，由智能化升级阶段落地。四类能力统一收敛在 /api/v1/insight 一个聚合服务出口（避免多处重复 SQL），前端「数据智能」页与阿实 Agent 共用。

能力	说明
课程就绪度体检	「已排课但未建实验项目」的课程清单，红/绿两态 + 修复建议；管理员看全校，教师看本人课程
实验室利用率热力图	每个实验室的开放节时 / 占用节时 / 利用率 / 是否已配置；未配置开放计划显示为灰色「未开放」；全校视角
异常预警	超排（OVERLOAD）、闲置（IDLE）、课时异常（HOURS）、有课未开放（NOT_OPEN）四类，含严重级别与定位信息；全校视角
排课冲突检测	实验室·教师·时间三方冲突，列出冲突对（资源、时段、重叠周次、涉及课程号），只读不强制；全校视角

另提供 /insight/all 一站式聚合（四类结果一次返回），供概览仪表盘与阿实共用。

3.7 人员档案检索模块【新增】

需求：直接输入人名即可检索该人员在本系统中关联的全部信息，粒度越细返回越详尽。

功能点	说明
人名意图路由	内存姓名索引（用户真实姓名 ∪ 实验室负责人）按长度降序最长子串匹配（保证「刘思」不误伤「刘思思」）；命中后按需注入档案技能与工具集
八维档案卡	① 身份与账号 ② 任课课程 ③ 排课记录 ④ 课节时间明细 ⑤ 实验项目 ⑥ 管理的实验室 ⑦ 行为足迹（仅管理员） ⑧ 派生洞察（门数/项目数/排课/学时/人时/就绪度缺口）。八维为闭集，维内返回全量行
精确优先 + 多候选反问	多命中时停止取数，返回候选（工号 + 院系 + 手机尾号）请用户指认；零命中时降级为同音候选建议；绝不静默猜测
挂名档案	仅命中实验室负责人（无系统账号）时：返回「管理的实验室」一维，其余七维标注「不适用（无系统账号）」
双份载荷	display（全量行，只随步骤上屏，不进模型上下文）+ model_view（脱敏摘要回喂模型）；密码、手机号等敏感字段绝不进模型上下文
完成度断言	循环结束前比对已调用工具集与能力清单，缺项自动补一轮；二次仍缺则返回缺失维度并在前端标灰
「我的档案」锁定	前端按钮触发 self_dossier 模式：服务端直接从登录态取当前用户，工具集去掉人名解析，各维度的检索对象由服务端强制覆写（模型传参不作数）
双通道守边界	档案工具与自然语言查询两条通道同时守住权限边界：用户表移出教师可查白名单，教师经查询通道访问用户表被拒绝

3.8 视觉导入与流程自动化【新增】

功能	说明	落点
课表照片识别	视觉模型识图 → 结构化课表行（课程号/课程名/教师工号/实验室/班级/人数/时间文本）；置信度低逐行标注	/nlq/recognize-schedule + 课表页「拍照导入」对话框
草稿确认流	识别结果生成导入草稿 → 前端预览校验（复用 Excel 导入校验与错误提示）→ 用户修正 → 确认落库（复用标准导入接口）	架构上不存在 AI 直接写库路径
材料清单生成	根据实验项目自动推算所需器材/耗材，生成建议清单，用户可编辑、可导出	文本生成工具 + 材料清单技能

3.9 视觉叙事【新增】

功能	说明
实验台数字档案	每个实验室/实验项目由 AI 生成「一句话简介 + 历史 + 使用统计」；统计数字由服务端真实聚合，模型只做语言包装；结果缓存 24 小时；生成失败时降级展示真实统计
年度报告叙事 / 教学总结	把报表数据转为叙事报告；权限分层沿用 aggregate_only——教师强制个人口径、管理员为全校口径；数字必须来自真实报表，不编造

3.10 MCP 开放生态【新增】

独立进程（nlq-service 目录内 mcp_server），基于 fastmcp，向外部 AI 客户端只读暴露系统数据：

· 工具：query_laboratories / query_courses / query_experiments / query_schedules（未指定学期默认当前学期，行数上限默认 100）；

· 部署：stdio / SSE 双模式；SSE 经令牌校验；未启用时拒绝启动；

· 数据通道：复用全校级只读账号；未按角色隔离，仅用于本地演示（面向多用户需在 MCP 层补权限注入，留后续项）。

3.11 系统通用能力【调整】

能力	说明
登录与改密	工号密码登录 → JWT（2 小时）；首次登录强制改密；连续 5 次失败锁定 30 分钟；登录跳转异常已修复（按角色正确跳转管理端/教师端首页）
用户头像	内置预设头像 + 本地照片上传（本人或管理员可设）；头像文件公开读取
通知中心	顶栏铃铛 + 未读红点 + 通知面板（分页、标记已读、全部已读）；学期提醒由定时任务写入
操作审计	全部写操作经切面记录（操作人、动作、目标、明细、IP、时间），业务代码零侵入

4 非功能需求

维度	要求
准确性	生成的 SQL 在语法与逻辑上具有高正确率（常见查询场景 ≥90%，以结果集比对评测）；对复杂问题提供澄清机制；AI 生成文本中的数字必须来自真实聚合，不编造
安全性	只读（仅 SELECT）+ 五层防护 + 数据库只读账号；Agent 永不直接写库；档案双通道守边界；JWT 认证与角色鉴权；密码加密存储、密钥环境注入；敏感数据不入日志
性能	页面常规操作 ≤3 秒；自然语言查询 ≤10 秒（超时降级）；结果强制行数保护；人员档案全量返回在限定时间内完成
可用性	界面流程简单直观，关键操作（导入、复制、导出）不超过 3 步；常用查询支持提示词示范；检索终端提供「我的档案」直达入口
容错性	对模糊问题、无法转换的问题给出友好错误提示；模型超时与服务不可用分别给出明确错误码与处理建议；导入失败标红并给出行号，不出现白屏或 500 错误
可部署性【新增】	Docker Compose 一键部署；本地提供四服务脚本一键启停（幂等、失败自动重启、日志归一）
可维护性【新增】	权限注入、就绪度判定、文本生成、草稿确认等关键逻辑保持单一真源，禁止双实现；利用率与人时数等关键口径在页面标注
兼容性【新增】	Chrome / Edge / Firefox 最新两个版本

5 原型设计

5.1 设计原则

1. 角色清晰：管理员与教师看到不同的侧边导航与功能入口。
2. 操作集中：导入、导出、批量操作统一放在页面顶部工具栏。
3. 反馈即时：导入成功/失败、查询执行结果、错误提示均有明确反馈。
4. 提示词示范：自然语言查询页面提供常用问法模板，降低用户尝试成本。
5. 视觉统一【新增】：登录前落地首页、检索终端与悬浮「阿实」采用同一套复古视觉语言（老式仪器质感、磷光绿、扫描线、打字机字体），强化系统辨识度；管理台（实验室管理、课程管理、报表中心）共用一套「机台」皮肤（鼓垫行、拟物按键、16 步 LED 灯带、点阵与数显读数），配色遵循全站设计令牌（浅色表面 + 品牌蓝），操作音效仅在实验室管理页启用。
6. 洞察前置【新增】：就绪度缺口、开放矛盾、利用率等关键结论在概览与数据智能页首屏呈现，由「人找数据」转为「数据找人」。

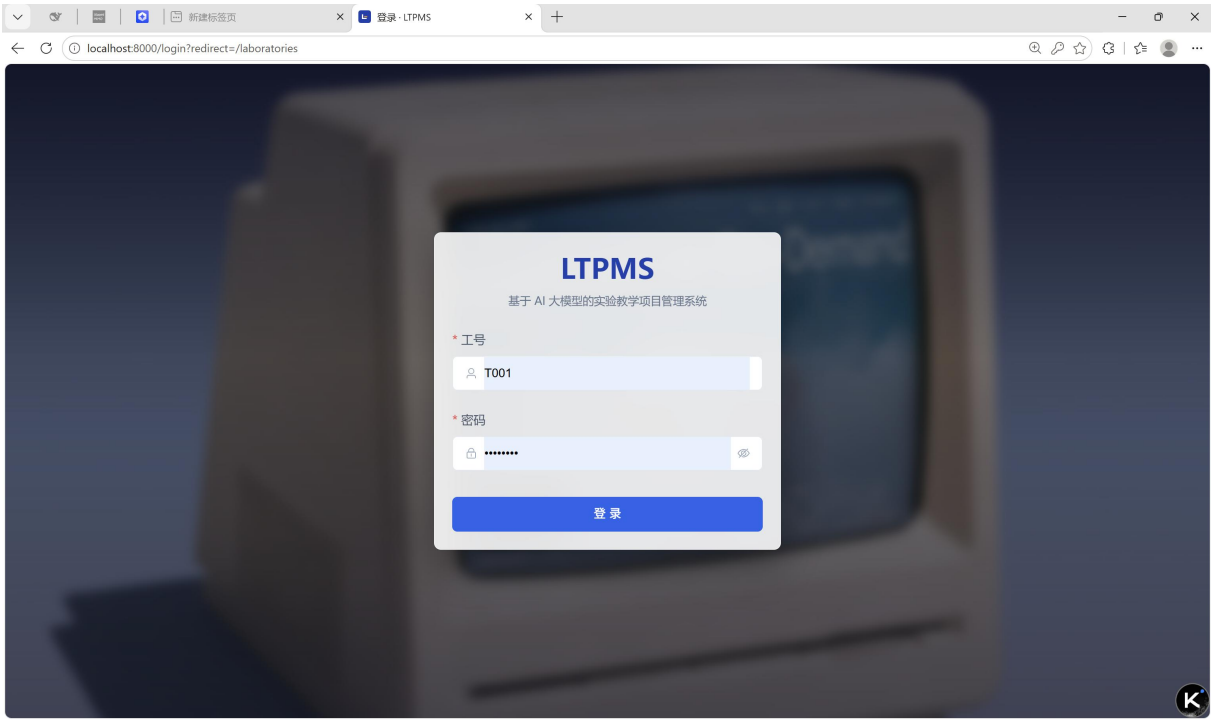
5.2 信息架构

系统信息架构采用左侧导航 + 右侧内容区布局：

角色	可见菜单
管理员	概览、实验室管理、学期管理（校历/开放计划/占用视图）、课表管理、教师账号、课程管理、报表中心、智能查询（检索终端）、数据智能、字典管理。【调整】
教师	概览、课程管理、实验项目、报表中心、智能查询（检索终端）、数据智能。【调整】
未登录 【新增】	复古落地首页（四个沉浸式分页）→ 撕裂转场 → 登录页

5.3 页面原型

5.3.1 登录页



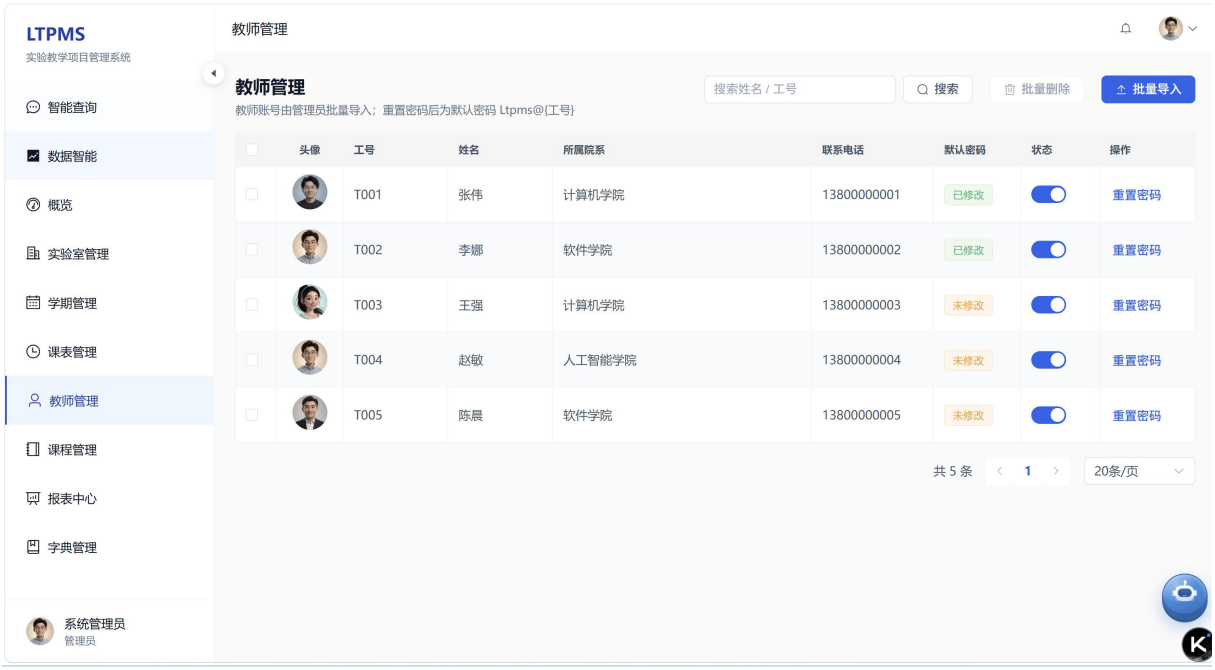
图：登录页线框原型

5.3.2 系统数据管理—实验室维护



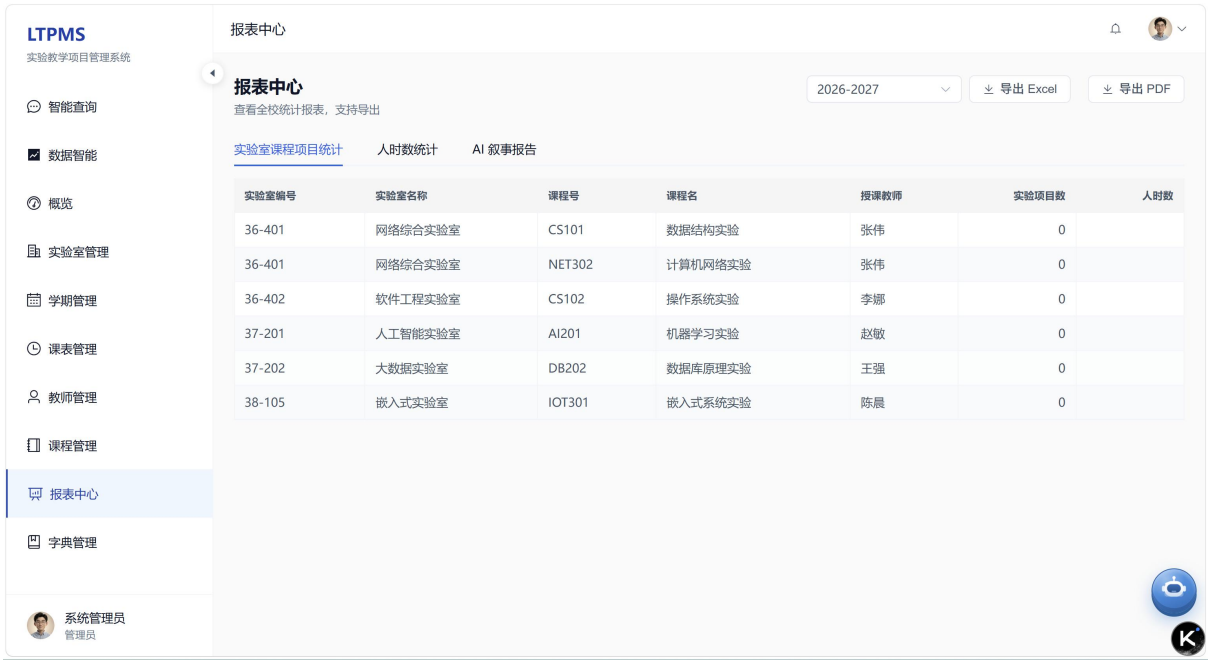
图：系统数据管理—实验室维护线框原型

5.3.3 实验项目管理—教师视角



图：实验项目管理—教师视角线框原型

5.3.4 数据报表



图：数据报表线框原型

5.3.5 自然语言查询



图：自然语言查询线框原型

5.3.6 系统实现界面（实拍补充）【新增】

原方案 5.3.1～5.3.5 为线框原型。系统实现后，主要页面沿用统一的复古视觉语言，以下为运行实拍：



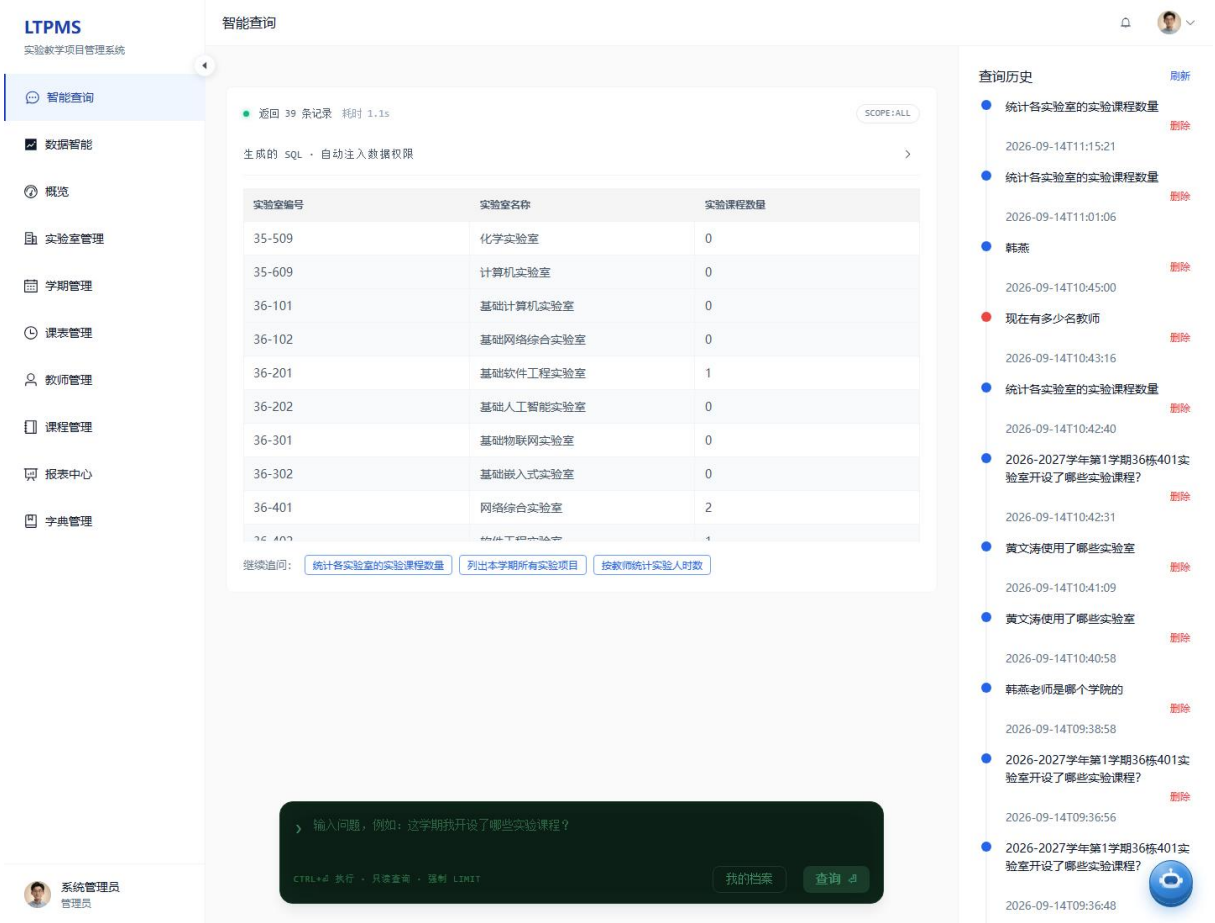
图：登录页实拍（毛玻璃登录台）



图：登录前复古落地首页实拍



图：概览仪表盘实拍（管理员视角）



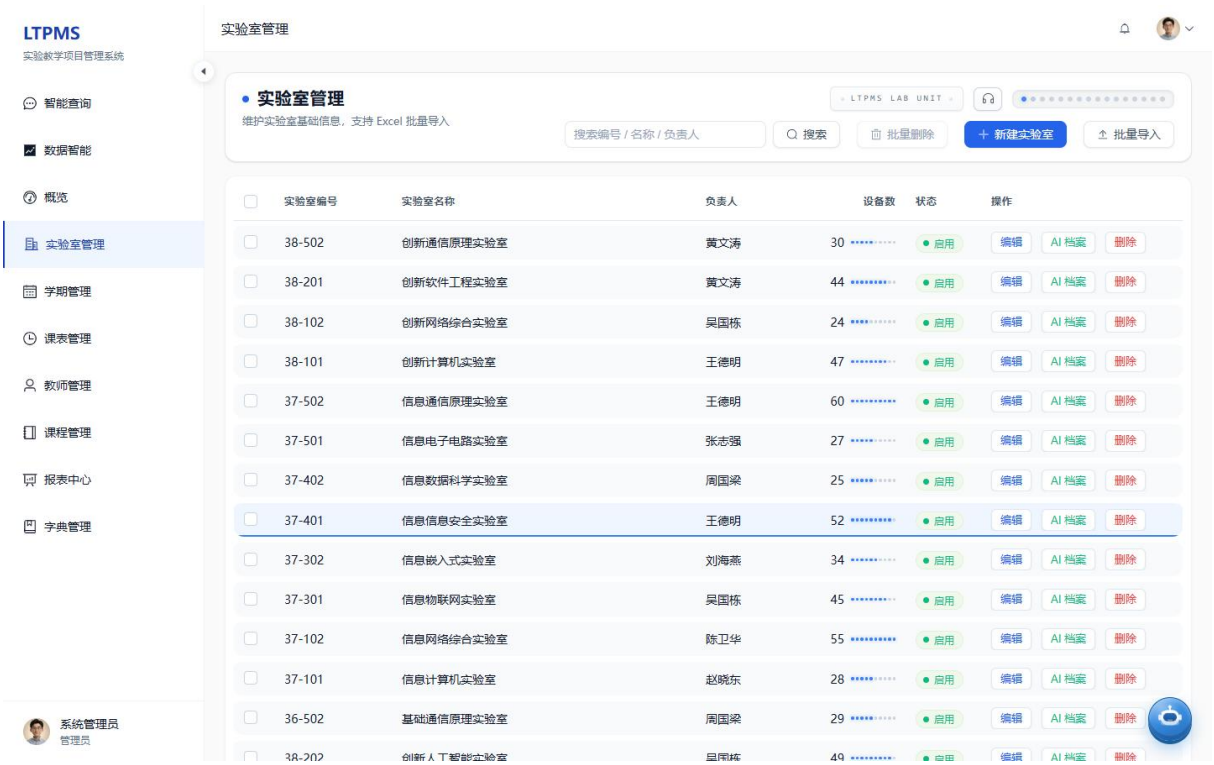
图：智能查询「ASY-01 检索终端」实拍



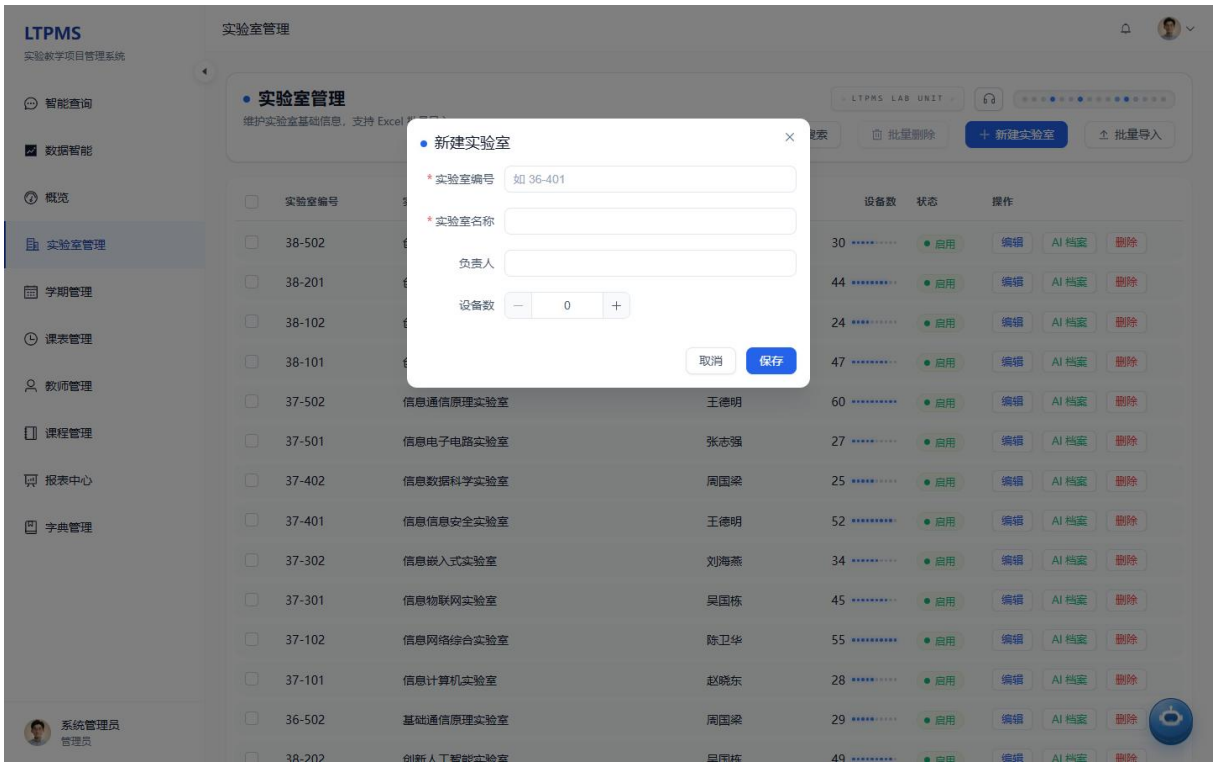
图：全局悬浮「阿实」对话面板实拍



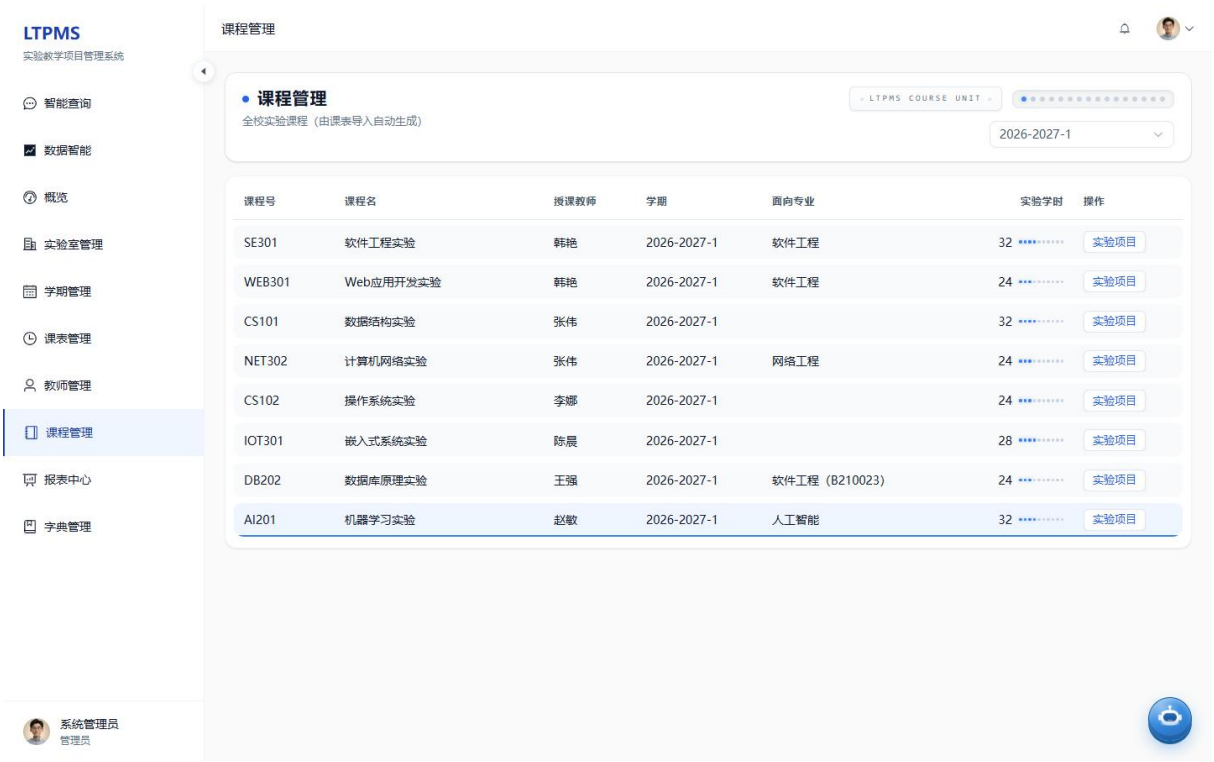
图：人员档案卡实拍（教师本人八维档案）



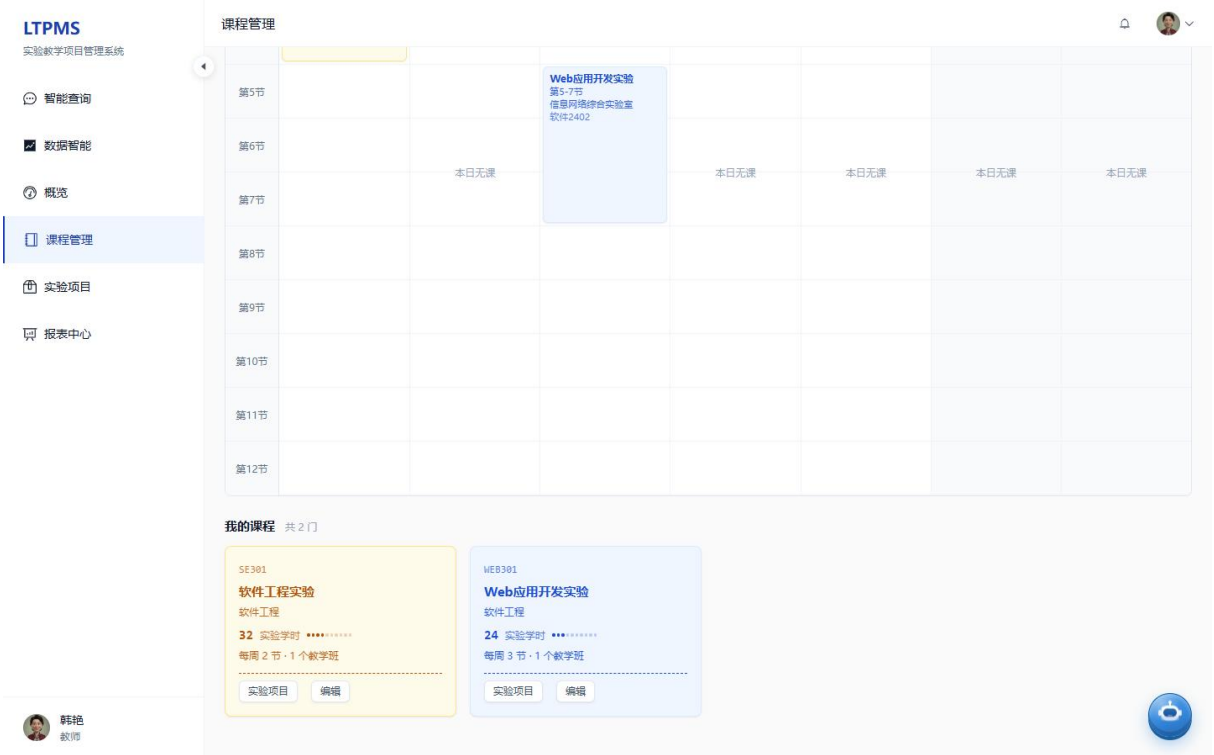
图：实验室管理页「LAB UNIT 机台皮肤」实拍（默认视图，配色遵循全站浅色方案）



图：机台皮肤弹窗实拍（新建实验室）



图：课程管理页「COURSE UNIT 机台皮肤」实拍（管理员视图，实验学时点阵）



图：课程管理页教师视图实拍（周课表 + 课程卡片墙）



图：报表中心人时数统计实拍（明细上方柱状图 + 鼓垫行明细）

说明：数据智能页、学期管理页（校历 / 开放计划 / 占用视图）与课表拍照导入对话框已实现可用，本节截图待补。

5.4 交互说明

场景	交互步骤
登录	输入账号密码 → 系统根据角色跳转管理员或教师首页（首次登录强制改密）
Excel 导入	点击「Excel 导入」→ 下载模板 → 填充后上传 → 系统校验并返回成功/失败明细
课表拍照导入【新增】	课表页点击「拍照导入」→ 上传/选择课表照片 → 视觉模型识别 → 草稿逐行预览与修正 → 确认导入并显示成功/失败明细
复制学期	选择源学期与目标学期 → 一键复制 → 教师可在目标学期调整项目后保存（上学期为空时按钮置灰并提示）
自然语言查询	输入问题或点击示例问法 → 阿实多轮对话（过程可见工具调用）→ 展示结果表格/图表与生成 SQL；支持继续追问与导出
人员档案检索【新增】	输入人名或点击「我的档案」→ 多命中时选择候选 → 展示八维档案卡；教师仅可检索本人，越权检索被拒绝并给出说明
开放计划维护【新增】	学期管理页选择学期 → 开放计划：单条新增/编辑，或选择实验室批量设置（覆盖式）、从上学期复制（幂等）；例外日单独维护
数据智能查看【新增】	进入数据智能页 → 切换学期 → 查看就绪度体检、利用率热力图、异常预警与冲突检测；也可直接询问阿实

材料清单 / 叙事报告 【新增】	在检索终端提问 → 生成建议材料清单或叙事报告 → 人工编辑后导出

6 系统设计方案（与系统设计开发人员共同完成）

本章节由产品经理与系统设计/开发人员共同撰写，确保需求可落地实现。

6.1 总体架构

系统采用前后端分离 +AI 微服务（Agent 服务）+MCP 只读服务的架构：【调整】

层级	技术/说明
前端	Vue 3 + TypeScript + Element Plus，负责页面渲染、表格、图表、导入导出交互与复古视觉呈现
业务后端	Spring Boot + MyBatis-Plus，负责业务逻辑、权限控制、数据报表、文件导入导出、开放管理与数据智能聚合、通知与审计
AI 服务（Agent） 【调整】	Python FastAPI，负责 Schema 元数据知识库、Prompt 工程、NL→SQL 生成与 SQL 安全校验、Agent 循环、工具与技能、人员档案、视觉识别、数字档案与叙事生成
MCP 服务 【新增】	基于 fastmcp 的独立进程，向外部 AI 客户端只读暴露实验室/课程/实验项目/课表数据
大模型服务 【新增】	对话、工具调用与文本生成使用 DeepSeek API；课表照片识别使用视觉模型（GLM-4V-Flash）
数据库	MySQL 8.4，包含业务数据；同时配置只读账号供 AI 查询使用

6.2 数据库设计

核心实体包括：实验室(laboratory)、学期(semester)、用户/教师(user)、实验课表(schedule + schedule_time)、实验课程(course)、实验项目(experiment)，以及字典、查询历史、通知、操作审计、节假日、实验室开放时段与开放例外日，共 14 张表（表名已按实现统一）。【调整】ER 关系如下：

laboratory 1:N schedule（一个实验室可安排多门课）；schedule N:1 course（多条课表记录聚合为课程）；course 1:N experiment（一门课程在某学期下有多个实验项目）；user 1:N course / 1:N schedule（一个教师可授多门课）；semester 1:N schedule / lab_open_time；schedule 1:N schedule_time。

表名	主要字段
user	工号、姓名、密码、角色、系部、状态、头像、默认密码标记、失败次数与锁定时间
laboratory	实验室编号、名称、负责人、设备数、状态、创建时间
semester	学年、学期序号、名称、起始日期、结束日期、第 1 周起始日、状态缓存

schedule	学期、课程号、课程名、授课教师、实验室编号、上课班级、选课人数、原始上课时间文本
schedule_time	课表时间明细：星期、起止节次、周次范围、单双周
course	课程号、课程名、授课教师、所属学期、实验总学时、面向专业
experiment	实验编号、名称、类别、类型、所属学科、要求、实验者类别、每组人数、实验学时数、所属课程
dictionary	字典类型、字典值、显示名、排序
query_history	提问、生成 SQL、结果摘要、角色、成功标记、创建时间
notification 【新增】	标题、正文、类型、跳转地址、是否已读
operation_log 【新增】	操作人、动作、目标、明细（JSON）、IP、时间
holiday 【新增】	日期（逐日一行）、名称、唯一约束
lab_open_time 【新增】	实验室、学期、星期、节次、周次范围、单双周、开放对象、启停、备注
lab_open_exception 【新增】	实验室、学期、起止日期、事由

6.3 NL2SQL 与 Agent 流水线

步骤	说明
① Schema 采集	读取 MySQL information_schema，整理表、字段、主外键、索引；字典/表结构变更事件刷新 + TTL 5 分钟兜底
② 元数据增强	为字段补充业务中文别名与同义词（如「上课地点」→「实验室」「教室」）
③ 意图路由 【新增】	人名/档案意图经姓名索引最长匹配识别后，注入档案技能与对应工具集；系统提示中不出现人名解析工具，避免模型幻觉调用
④ Prompt 构造	将 Schema + 同义词 + Few-shot 示例注入 Prompt；Agent 侧注入阿实人格、技能与工具清单
⑤ Agent 循环 【新增】	「计划 → 调工具 → 观察 → 回答」，最多 6 轮，支持单轮并行调用多个工具；工具调用过程实时上屏；缺项自动补一轮
⑥ 安全校验	解析 SQL AST，仅允许 SELECT；禁止 DML/DDL/多语句/注释；校验表名白名单
⑦ 权限注入 【新增】	白名单表 + 字段映射强制注入（参数化绑定）；教师场景注入失败即拒绝执行
⑧ 只读执行	使用数据库只读账号执行；无 LIMIT 时强制追加行数上限（500 行）保护，超出提示截断
⑨ 结果展示	表格优先，数值类结果可一键切换柱状图/饼图，支持导出 Excel；Agent 侧另展示工具过程轨迹与档案卡（敏感字段只上屏、不回喂模型）

6.4 SQL 安全校验机制

为防止 SQL 注入与误操作，系统设置五层防线（原方案为 Prompt 约束 + SQL 校验 + 只读账号的三道防线，现扩展为五层，新增服务间鉴权与权限注入层）：【调整】

防线	措施
第 0 层：网络与服务边界【新增】	AI 服务端口仅内网可达（永不对外）+ 内部令牌校验；用户身份由后端从登录态解析后注入，服务不信任外部传入的身份字段
第 1 层：Prompt	系统提示限定只读，并以 Few-shot 示例与技能规则约束模型行为
第 2 层：Python 代码	解析 SQL 语法树，仅当根节点为 SELECT 时通过；禁止子查询中出现 INSERT/UPDATE/DELETE/CREATE/ALTER/DROP，禁止多语句与注释；校验表名白名单，禁止访问系统表
第 3 层：权限注入【调整】	白名单表 + 字段映射强制注入（参数化绑定）；教师场景注入失败即拒绝执行；用户表自 2026-09-14 起移出教师可查白名单，堵塞越权通道
第 4 层：MySQL	AI 查询使用独立只读数据库账号（仅 SELECT 权限），即使绕过校验也无法修改数据

【调整】Agent 写库红线：架构上不存在写工具，任何写意图（如课表识别结果）必须终止于「草稿 → 人工确认 → 标准接口落库」，AI 服务不存在直接写库路径。

其他安全措施：查询行数保护（无 LIMIT 自动追加 500 行上限，已有且超过 500 则改写并提示截断）；限流每用户每分钟 10 次；跨域策略按环境区分；密钥经环境变量注入；敏感数据不入日志；自然语言查询全量记录查询历史。

6.5 API 概览

接口	说明
/api/v1/auth	账号密码登录、修改密码、当前用户信息
/api/v1/laboratories	实验室 CRUD、Excel 导入、模板下载、批量删除【调整】
/api/v1/semesters	学期列表、当前学期、创建/编辑、周历（第 1 周起始日）读写【调整】
/api/v1/holidays	节假日列表、按区间新增（逐日展开）、删除【新增】
/api/v1/schedules	课表列表、导入、导入预览、模板下载、批量删除【调整】
/api/v1/teachers	教师列表、导入、重置密码、启用/停用、批量删除【调整】
/api/v1/courses	课程列表、详情、课程下的实验项目
/api/v1/experiments	实验项目 CRUD、导入、模板下载、从上学期复制
/api/v1/reports	报表一（course-project-stats）、报表二（person-hours）、导出（Excel/PDF，支持 aggregate_only 分层）【调整】

/api/v1/nlq	自然语言查询（query）、Agent 多轮（agent）、课表识别（recognize-schedule）、数字档案（archive）、叙事报告（narrative）、Schema（管理员）、查询历史（history）【调整】
/api/v1/dicts	按类型查询字典、字典项维护
/api/v1/notifications	通知列表、未读数量、标记已读、全部已读【新增】
/api/v1/dashboard	概览（管理员 / 教师两套口径）
/api/v1/insight	数据智能：readiness / utilization / anomalies / conflicts / all【新增】
/api/v1/lab-openings	开放时段 CRUD、批量设置、从上学期复制、总览、周网格、今日开放【新增】
/api/v1/lab-open-exceptions	开放例外日列表、新增、删除【新增】
/api/v1/users + /api/v1/files	头像设置、文件上传、头像公开读取【新增】

错误码（现役全量）：400/401/403/404/429/500 为通用错误（参数/未认证/无权限/不存在/限流/内部错误）；41001 账号已锁定；42001、42002 课表导入时教师工号/实验室编号不存在；42003 课表导入同一课程号出现多位教师（整组拒绝）。

业务错误码：43001 上学期无实验项目（复制兜底）；44001 问题无法安全转换；44002 无法建立数据权限（注入失败拒绝执行）；44003 外部模型超时或不可用；44004 智能查询服务未启动或连接失败（新增，前端有专属提示文案）。

6.6 部署与运行【调整】

保留原 Docker Compose 部署：MySQL（含健康检查）、业务后端（唯一对外入口）、AI 服务（端口仅内网暴露、永不对外）、前端（Nginx 静态资源 + 反向代理业务接口）。服务间令牌经环境变量注入后端与 AI 服务两端。

本地开发与演示运行方式统一为四服务脚本（幂等：端口已监听则跳过；失败自动重启；日志归一）：

脚本	服务与端口
mysql-run	MySQL（本地数据目录），端口 3307
backend-run	Spring Boot 业务后端，端口 8080
nlq-run	FastAPI AI 服务，端口 8001
frontend-run	前端预览（构建产物），端口 8000

启动脚本按顺序拉起四个服务，停止脚本按上述端口停止全部服务。排查「智能查询服务不可用（44004）」时，先确认 8001 端口是否监听，再看 AI 服务日志；重新编译后端前必须先停止后端进程（构建产物被占用会导致打包失败）。遗留待办：开机自启脚本当前为断链状态，属已知运维待办。

7 需求评审

需求评审由项目经理、系统设计与开发人员、测试/QA 共同参加，产品经理负责记录。评审通过后需求基线冻结，进入设计阶段。

编号	评审项	结论
R1	功能完整性	需求是否覆盖全部功能点？
R2	需求一致性	需求之间是否存在冲突？
R3	技术可行性	多轮 Agent、工具与技能框架、视觉识别、MCP、开放计划等技术方案是否可行？【调整】
R4	安全合规性	SQL 只读、五层防护、双通道权限隔离、Agent 不写库是否满足安全要求？【调整】
R5	验收标准明确	各功能验收标准是否可测试？
R6	进度可行性	5 周内是否能完成全部功能？
R7【新增】	变更可控性	相对原方案的变更是否已记录并纳入基线（见第 9 章变更清单）？

8 需求变更管理

项目实施过程中，若因教师意见、技术约束或进度原因需变更需求，须按以下流程执行：

1. 提出：任何成员或教师口头/书面提出变更。
2. 评估：产品经理组织后端 A/B、前端、测试评估影响范围、工作量与风险。
3. 决策：项目经理根据进度与优先级决定是否采纳；重大变更需教师确认。
4. 记录：产品经理填写《需求变更记录表》。
5. 实施：更新后的需求纳入下一迭代；若影响测试计划，同步调整。

字段	内容
变更编号	REQ-CHG-001
变更日期	2026-09-09 ～ 2026-09-15
提出人	项目经理 / 指导教师
变更内容	① AI 能力由单轮 NL→SQL 升级为多轮对话 Agent「阿实」（工具调用 / 技能框架 / 长期记忆）；② 新增数据智能（就绪度体检、利用率热力图、异常预警、冲突检测）；③ 新增学期校历与实验室开放管理（开放计划、例外日、占用视图）；④ 新增人员档案检索；⑤ 新增课表拍照导入、实验台数字档案与叙事报告、材料清单生成；⑥ 新增 MCP 只读开放服务；⑦ 学期自动生成改为「定时提醒 + 手动创建」
影响范围	需求：新增 15 项 / 调整 12 项 / 删除或明确不做 9 项（见第 9 章）；数据库新增 5 张表（通知、审计、节假日、开放时段、开放例外日）；后端新增数据智能、开放管理、通知、头像等接口；AI 服务架构升级为 Agent 并新增 MCP 进程；前端新增/改版落地首页、检索终端、数据智能、学期管理、课表拍照导入等页面
工作量评估	分三批实施（Agent 基座与人格 → 视觉导入与数据智能 → MCP 与视觉叙事），共约 5 周，逐批独立验收
审批人	指导教师

处理结果	☑ 采纳　□ 拒绝　□ 延后
变更编号	REQ-CHG-002
变更日期	2026-09-14
提出人	指导教师（专项需求）
变更内容	① 人员档案检索：输入人名直查该人员在本系统中的关联信息（八维档案卡），并明确教师只能检索本人；② 学期与实验室开放管理：校历（周历 / 节假日）、实验室开放计划、例外日与占用视图，统筹各实验室开放管理
影响范围	权限边界（档案双通道、开放管理仅管理员可写）、AI 服务（档案工具集与意图路由）、数据库（3 张新表）、前端（学期管理页、档案卡、占用视图网格）、自然语言查询的白名单调整
工作量评估	两项专项改造各约 2 天，与智能化升级并行实施
审批人	指导教师
处理结果	☑ 采纳　□ 拒绝　□ 延后

9 主要变更说明（V2.0）【新增】

原方案（2026-09-10）覆盖「基础数据维护 + 实验项目 + 两类报表 + 自然语言查询」四大块；其后经历三轮演进并全部落地：工程加固（服务间鉴权、权限注入、合班分组、账号锁定、行数保护等）、智能化升级三阶段（Agent 与阿实人格 → 视觉导入与数据智能 → MCP 与视觉叙事）、两个专项改造（人员档案检索、学期与实验室开放管理）。以下为逐项变更清单。

9.1 新增功能（15 项）

编号	模块	新增内容与原因
N1	智能查询	阿实 Agent：多轮对话、工具调用、工具注册表、5 个技能包、长期记忆、人格化系统提示——原「单问单答」无法完成多步任务
N2	智能查询	人员档案检索：人名直查八维档案卡、多候选反问、挂名档案、双份载荷、我的档案锁定——新需求：输入人名检索其全部关联信息
N3	数据智能	就绪度体检 / 利用率热力图 / 异常预警 / 冲突检测 / 一站式聚合——从「被动报表」到「主动洞察」
N4	学期管理	校历（周历 + 节假日）、实验室开放计划、例外日、占用视图、今日开放——补足学期统筹与实验室开放管理
N5	课表管理	课表照片识别 + 草稿确认流——拍照代替手工填表
N6	视觉叙事	实验台数字档案（AI 生成 + 24 小时缓存 + 失败降级为真实统计）
N7	视觉叙事	年度报告叙事 / 教学总结（数字真实 + 语言包装 + 权限分层）
N8	开放生态	MCP Server：向外部 AI 客户端只读暴露系统数据（本地演示）
N9	流程自动化	材料清单生成（建议清单，可编辑、可导出）

N10	系统通用	用户头像（内置预设 + 本地上传）
N11	系统通用	通知中心（站内通知 + 未读红点 + 学期提醒定时任务）
N12	系统通用	操作审计（全部写操作经切面记录，业务代码零侵入）
N13	数据管理	实验室 / 教师账号 / 课表批量删除
N14	前端	复古创意首页（四沉浸式分页 + 撕裂转场）、检索终端、全局悬浮阿实入口
N15	智能查询	错误码 44004（服务未启动/连接失败）与专属提示，区分「服务不可用」与「模型超时」

9.2 功能调整（15 项）

编号	调整项	变更说明（原方案 → 现方案）
A1	学期生成方式	原「每年 8/31、2/1 定时任务自动生成」→ 现「查询时动态计算状态 + 每年 8/15、1/15 推送创建提醒 + 管理员手动创建」，并新增周历字段（假期关机易错过生成窗口，职责分离更可靠）
A2	课程生成规则	原「按字段去重」→ 现补合班分组：教师相同则人数累加、面向专业去重拼接；同一课程号出现多位教师时整组标红拒绝导入（防止静默合并错误数据）
A3	课表导入语义	原未定义重复导入行为 → 明确覆盖语义（删除该学期课表后重灌，已生成课程与实验项目不动）+ 导入预览 + 版本二次校验 + 拍照导入通道
A4	报表可见性	原「仅表格展示 + 导出」→ 现 Excel/PDF 双格式 + aggregate_only 分层可见（教师 = 全校汇总 + 本人明细，越权参数被忽略）；人时数标注「学生学时」口径
A5	权限边界	原仅覆盖业务 CRUD → 现扩展至 AI 双通道（查询与档案工具同守边界）、数据智能（教师 = 本人课程）、开放管理（管理员写 / 教师只读）
A6	AI 安全防护	原「Prompt 约束 +SQL 校验 + 只读账号」三道防线 → 现五层（新增服务间鉴权与权限注入层），并补充行数保护与限流
A7	表名与术语	原 lab / academic_term / teacher / course_schedule / experiment_project → 现 laboratory / semester / user / schedule（+ schedule_time）/ experiment，术语全文统一
A8	部署运行	保留 Docker Compose，补充本地四服务脚本（幂等、失败自动重启、日志归一）
A9	账号安全	明确默认密码规则、首次登录强制改密、连续 5 次失败锁定 30 分钟；登录跳转异常已修复
A10	AI 服务定位	原「NL→SQL 生成与校验」→ 现 Agent 服务（工具 / 技能 / 记忆 / 档案 / 视觉 / 叙事）+ 独立 MCP 进程
A11	报表接口	原无命名接口 → 统一为 /reports/course-project-stats 与 /reports/person-hours

A12	学期状态	原管理员手动「启用 / 停用」→ 现按日期自动派生（未开始/进行中/已结束），无手动启停
A13	实验室管理页视觉	原「通用浅色管理台」→ 现「LAB UNIT 机台」硬件皮肤：鼓垫行与拟物按键、16 步 LED 灯带、设备数点阵、操作音效（Web Audio 合成，默认开启、页头可静音）、低强度环境动效（遵循 prefers-reduced-motion）；配色遵循全站设计令牌（浅色表面 + 品牌蓝），页面内容、文案与功能行为零改动
A14	课程管理页视觉	沿用「课程管理模块」设计规范与架构 → 复用「LAB UNIT 机台」皮肤（泛化为全站共用 unit-skin）：「COURSE UNIT」铭牌 + 16 步 LED 灯带（纯视觉走位）、鼓垫行、拟物按键；按课程业务适配：课程卡片增加实验学时点阵读数、课表周卡沿用机台按压反馈；本页不引入任何音效
A15	报表中心视觉	沿用「实验室管理模块」设计规范与架构 → 复用 unit-skin：「REPORT UNIT」铭牌 + 16 步 LED 灯带（纯视觉走位）、统计卡改为 LED 数显（等宽字体 + 品牌蓝辉光）、明细表鼓垫行、页签机台按键化；恢复人时数柱状图（明细表上方、品牌蓝、随窗口自适应）；本页不引入任何音效

9.3 删除与明确不做（9 项）

编号	项	处置与原因
D1	定时任务自动生成学年学期	【删除】改为「定时提醒 + 手动创建」（见 A1）
D2	预约 / 审批 / 门禁 / 容量管理	【明确不做】系统无学生账号，预约主体先天缺席；开放计划 + 占用视图已覆盖真实诉求
D3	考试周 / 调课补课	【明确不做】会反向改写课表语义，性价比不足
D4	开放计划 Excel 导入	【明确不做】批量设置 + 从上学期复制已覆盖；校历口径强校验成本高
D5	教师侧学期页 / 课表页访问	【明确不做（维持）】教师入口收敛为智能查询 + 概览「今日开放」小块，不扩大权限面
D6	学生端 / 设备台账 / 财务 / 排课算法 / 移动端	【明确不做（维持）】边界维持原方案
D7	Agent 直接写库	【架构禁止】写意图必须终止于「草稿 → 人工确认 → 落库」
D8	「主动冒泡」预警推送	【未落地，列入后续】异常预警当前以数据智能页呈现 + 阿实可问；主动气泡推送（可开关、可频控）留待后续版本
D9	档案足迹维度伪造数据	【明确不伪造】足迹只呈现真实查询历史；通知/审计无数据时如实显示「暂无记录」

9.4 术语与命名统一

原方案表述	现统一表述	落点
lab / 实验室表	laboratory	数据库表与接口/laboratories
academic_term / 学年学期	semester / 学期	数据库表与接口/semesters
teacher / 教师表	user（role = TEACHER）	数据库表；账号管理接口仍为 /teachers
course_schedule / 实验课表	schedule + schedule_time	数据库表与接口/schedules
experiment_project / 实验项目	experiment	数据库表与接口/experiments
NL→SQL / 自然语言查询	NLQ 智能查询（单轮）+ Agent 多轮（阿实）	接口与前端「智能查询 / 检索终端」
人时数	人时数（学生学时口径，非教师工作量）	报表、档案卡与文档
「统计报表」	报表中心（报表一 = 课程项目统计；报表二 = 人时数统计）	前端菜单与文档

9.5 明确保留（未变更部分）

核心架构形态：前后端分离 + AI 微服务 + MySQL，业务后端为唯一对外入口；
六大原始目标 G1～G6 的主体语义（G2～G6 为增强而非推翻）；
实验项目「历史学期只读、当前学期可写」的学期隔离语义；
「从上学期复制」的既有交互模式；
报表两项核心统计语义（课程项目统计、人时数统计）；
项目范围「不包含」中的学生端、设备台账、财务、排课算法、移动端；
Docker Compose 一键部署形态与「AI 服务端口永不对外」的安全约定。

10 交付物与验收标准

本阶段由产品经理负责产出的交付物如下：【调整】

交付物	说明	验收人
《项目需求分析与设计方案（V2.0 修订版）》	本文件（含第 9 章变更清单）	项目经理/教师
页面原型 / 线框图 + 系统实现界面截图	登录页、实验室维护、实验项目管理、数据报表、自然语言查询（线框）+ 落地首页、检索终端、阿实面板、档案卡、概览、实验室管理 / 课程管理 / 报表中心「机台皮肤」实拍	项目经理/设计人员
需求变更记录表	第 8 章变更流程与记录（REQ-CHG-001 / 002）	项目经理
功能清单与验收标准	第 3 章功能清单中每行均可测试	测试/QA
技术设计文档 / API 设计	含 14 张表结构与全量接口、错误码定义	系统设计人员

文档		
需求拷问记录（人员档案 / 学期与开放管理）	关键决策与验收剧本	项目经理/指导教师
智能化升级路线图与任务清单	三阶段升级蓝图与工单（均已落地）	项目经理/指导教师